



Guía 5 – funciones

1. “Teoría”

1.1. Definición

Definición 1. Una relación $f \subseteq A \times B$ se llama una **función de A en B** si para todo $a \in A$ existe exactamente un elemento $b \in B$ tal que afb .

Notación: la frase “ f es una función de A en B ” se escribe así:

$$f: A \rightarrow B.$$

Para todo $a \in A$, el único $b \in B$ tal que afb se denota como $b = f(a)$ (el valor de la función f en a).

1.2. Imagen y preimagen

Definición 2. Sea $f: X \rightarrow Y$, $X' \subseteq X$. Entonces, la imagen de X' bajo f es el conjunto:

$$f(X') = \{y \in Y \mid \exists x \in X' \ y = f(x)\}$$

Definición 3. Sea $f: X \rightarrow Y$, $Y' \subseteq Y$. Entonces, la preimagen de Y' bajo f es el conjunto:

$$f^{-1}(Y') = \{x \in X \mid f(x) \in Y'\}$$

1.3. Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas

Definición 4. Una función $f: A \rightarrow B$ se llama

- **inyectiva** si

$$a_1 \neq a_2 \implies f(a_1) \neq f(a_2) \text{ para todo } a_1, a_2 \in A.$$

- **sobreyectiva** si $f(A) = B$.
- **biyectiva** si es inyectiva y sobreyectiva.

1.4. Composición

Definición 5. Sean $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$. Entonces, la composición de f y g es la función

$$g \circ f: A \rightarrow C, \quad (g \circ f)(a) = g(f(a)) \ \forall a \in A.$$

Proposición 1. Sean $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$, $h: C \rightarrow D$. Entonces:

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$



1.5. Función inversa

Definición 6. Sea $R \subseteq A \times B$ una relación de A en B . La relación inversa R^{-1} es una relación de B en A , definida como:

$$R^{-1} = \{(b, a) \in B \times A \mid (a, b) \in R\}$$

Teorema 1. Sea $f: A \rightarrow B$. Entonces, f es biyectiva si y sólo si $f^{-1}: B \rightarrow A$.



2. Problemas

Problema 1 Sean $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{-1, 0, 1\}$.

- a) ¿ $\{(1, 0), (3, 0), (2, 0)\}: A \rightarrow B$?
- b) ¿ $\{(1, 0), (3, 0), (3, 1)\}: A \rightarrow B$?
- c) ¿ $\{(1, 0)\}: A \rightarrow B$?

Problema 2 Sea $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ donde $f(x)$ es la mínima potencia de 3 mayor que x^2 para todo $x \in \mathbb{N}$. Define $f(\mathbb{N})$.

Problema 3 Sean n, m . Define $S(n, m)$ como el número de funciones sobreyectivas de $\{1, 2, \dots, n\}$ en $\{1, 2, \dots, m\}$. Demuestre la fórmula:

$$S(n, m) = m \left(S(n-1, m) + S(n-1, m-1) \right).$$

Problema 4 Sean $A, B \neq \emptyset$, $f: A \rightarrow B$. Demuestre que

- a) f es inyectiva si y sólo si existe $g: B \rightarrow A$ tal que $g \circ f = id_A$;
 - b) f es sobreyectiva si y sólo si existe $g: B \rightarrow A$ tal que $f \circ g = id_B$.
- Recuerde que $id_X = \{(x, x) \in X^2 \mid x \in X\}$ para un conjunto X .

Problema 5 Sea R_1 la rotación alrededor de $(1, 1)$ por el ángulo de 45 grados, y R_2 la rotación alrededor de $(-1, 0)$ por el ángulo de -45 grados. Encuentre el vector de la traslación $R_2 \circ R_1$.

Problema 6 ¿Es la función

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

biyectiva?

Problema 7 Sea $\sigma: \mathbb{R} \rightarrow (0, 1)$,

$$\sigma(x) = \frac{e^x}{e^x + e^{-x}}.$$

Demuestre que σ es biyectiva y encuentre su función inversa.

Problema 8 Sea

- a) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 + x$;
- b) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 + 3x^2 + 6x$.

Demuestre que f es biyectiva y encuentre su función inversa f^{-1} .

Problema 9 Sea $c: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$,

$$c((x, y)) = \frac{(x+y+1)(x+y)}{2} + y.$$

Demuestre que c es biyectiva y encuentre $c^{-1}(100)$.